

解释直觉主义与经典逻辑真值概念

<https://gemini.google.com/app/33cb703287189f68>

User prompt: 这篇笔记主要是关于“two notions of truth”，你能帮我解释一下里面的notation吗，Classical propositional logic板块里面Under all valuations的定义是什么为啥在intuitionistic里面所有东西前面都要写上gamma？这里的定义是什么。另外我还没有特别懂intuitionism中“can be proved”的定义（就是用了kripke model作为例子的这个板块）

Response: 这两张笔记的核心探讨的是数理逻辑中经典逻辑（Classical Logic）与直觉主义逻辑（Intuitionistic Logic）在“真（Truth）”与“可证明性（Provability）”两个维度上的对比。

1. 记号（Notation）速览

- $\models \varphi$ （语义真 / Semantic Consequence）：表示公式 φ 在某种语义模型下“恒为真”（重言式/有效公式）。
- $\vdash \varphi$ （句法可证 / Syntactic Provability）：表示公式 φ 能够仅通过形式化的推理规则从无到有地推导出来。
- $\neg \varphi \equiv \varphi \rightarrow \perp$ ：在直觉主义逻辑中，否定并非基本原语，而是被定义为“ φ 蕴含荒谬（矛盾/假值 $\perp$ ）”。
- 水平横线（如 $\frac{A}{C} B$ ）：自然演绎法（Natural Deduction）的推理规则，横线上方是前提（Premises），横线下方是结论（Conclusion）。

2. 经典逻辑中的 "Under all valuations" 是什么定义？

在笔记第 1 页的定义为：

$$\models \varphi \iff \text{for every val} : \text{Var} \rightarrow \{0, 1\}, \text{val} \models \varphi$$

- 赋值（Valuation）val：本质上就是真值表（Truth Table）里的某一行。它是一个函数，给所有命题变量（比如 P, Q, R ）分别指定一个确定的布尔值（0 代表 False，1 代表 True）。
- 递归扩展：给定原子变量的赋值后，利用标准的真值表规则（ $\wedge, \vee, \rightarrow, \neg$ 的运算）计算出整个复合命题 φ 的真值。
- $\text{val} \models \varphi$ ：表示在当前这一行赋值下， φ 算出来的结果是 1（True）。
- "Under all valuations"：意味着不论你给底层的命题变量赋予什么真假值组合（真值表的所有行）， φ 的结果恒为 1。这就是经典命题逻辑里的重言式（Tautology）。

3. 为什么在直觉主义自然演绎里，几乎所有东西前面都要写上 Γ ？

在笔记下半部分：

- Γ （Gamma）的定义：笔记中注明了 "set of formulas"，它代表当前推理时所依赖的“假设集合（Context / Set of Assumptions）”。

- $\Gamma \vdash \varphi$ 的含义：表示“在假设集合 Γ 成立的上下文前提下，可以证明/推导出来 φ ”。

为什么要每一步都显式带着 Γ ？

因为在做严谨的形式证明时，证明往往需要动态引入假设并在后续步骤中消除假设 (Discharge)。例如右侧最关键的蕴含引入规则 (Implication Introduction)：

$$\frac{\Gamma, \varphi \vdash \psi}{\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi}$$

- 上方分母：在现有的假设 Γ 之上，额外临时假设了 φ ，在此条件下成功证出了 ψ 。
- 下方分子：此时我们可以把临时假设 φ “收回”，退回到最初的假设集 Γ ，并得出结论 $\varphi \rightarrow \psi$ 。

如果不在每个表达式前面追踪 Γ ，我们就无法知道某个结论是在什么假设条件下成立的，从而容易造成“凭空捏造未验证前提”的谬误。

4. 直觉主义逻辑中的 "Can be proved" 与 Kripke Model

经典逻辑认为一个命题客观非真即假（排中律 $P \vee \neg P$ 恒成立）；但直觉主义 (Intuitionism) 认为：

一个命题的“真”，等价于“我们在知识/构造上能够证明它”。

如果你当前既没有证据证明 P ，也没有证据证明 $\neg P$ ，你就不能宣称 $P \vee \neg P$ 成立。克里普克模型 (Kripke Model) 正是用数学语言刻画这种“随时间/研究深入，证明状态逐渐扩展”的过程。

Kripke Model 的构成与机制

- 可能世界 (Worlds / Nodes, 图里的圆圈)：代表“当下的认知/知识状态”。
- 可达关系 (Arrows / $\leq$)：表示“未来可能达到的认知状态”。如果 $w \rightarrow w'$ ，代表 w' 是 w 之后可能获得更多证据的世界。
- 单调性 (Persistence / Monotonicity)：

"If P is true in some world, then also in later worlds" (一旦在某个阶段证明了 P ，未来的任何状态下 P 都保持为真，知识不会倒退)。

直觉主义的连接词语义判定

在某个状态节点 w ：

1. $w \models \varphi_1 \vee \varphi_2$ ：在当前状态下，必须已经具体证出了 φ_1 ，或者具体证出了 φ_2 （不能只知道“二者必居其一”却不知道具体哪个成立）。

2. 否定 $\neg P$ (即 $P \rightarrow \perp$): 当前状态 $w \models \neg P$, 意味着从当前开始以及未来的所有可能世界里, 都不可能证明 P (否则就会导出荒谬)。

为什么笔记中举的反例能打破排中律 $P \vee \neg P$?

看第 2 页左上角的反例图:

- 根节点 (起始世界 w_0) 派生出两个子世界:
 - 左世界: 发现了 P 的证明 ($P\checkmark$), 所以 $\neg P \times$ 。
 - 右世界: 永远无法证出 P ($P \times$), 且没有进一步分支, 所以在这个分支里 $\neg P\checkmark$ 。
- 那么回到起始世界 w_0 :
 - w_0 本身证出 P 了吗? 没有 ($P \times$)。
 - w_0 证出 $\neg P$ 了吗? 没有 (因为未来存在走向左侧能够证出 P 的可能性, 所以目前不能断言 P 永远不可能)。
 - 因此在 w_0 处: 既没有 P , 也没有 $\neg P$, 根据析取定义, $w_0 \not\models P \vee \neg P$!

这就用反例模型在语义上证明了: 排中律在直觉主义逻辑中不是普遍成立的有效公式 (**Not intuitionistically true**)。在这套体系下, 只有在任何 Kripke 模型的所有世界里都能成立的命题, 才叫作直觉主义下“可被验证为真的命题”。

User prompt: 所以直觉主义逻辑里面 $\vee$ Dash 的定义是构造不出来反例吗?

Response: 是的, 理解得非常准确。

直觉主义逻辑里的语义真 ($\models \varphi$) 正是定义为: 在所有可能的克里普克模型 (Kripke Models) 的所有可能世界中都成立, 即“不存在任何反例模型”。

具体的形式化定义如下:

- 在模型 M 中成立: 对一个给定的 Kripke 模型 $M = (W, \leq, V)$, 如果其包含的所有世界节点 $w \in W$ 都有 $w \models \varphi$, 则记作 $M \models \varphi$ 。
- 直觉主义语义有效 (Valid / $\models \varphi$): 对于任意满足单调性 (Monotonicity) 的偏序克里普克模型 M , 都有 $M \models \varphi$ 。也就是说: 找不到任何一个世界 w 能作为反例使得 $w \not\models \varphi$ 。

与经典逻辑的对比

这两套逻辑在语义上的核心差异, 就在于“什么样的反例是合法的”:

1. 经典命题逻辑 (Classical Logic):

- 状态是**静态、孤立的单点**（真值表中的某一行）。
- 反例是一个**单点赋值 (Valuation)**。如果能找到一行让公式算出来为 0，公式就不是重言式。
- 排中律 $P \vee \neg P$ ：要么 $P = 1$ 要么 $P = 0$ ，永远算不出 0，因此在经典逻辑中**构造不出反例**，所以经典逻辑下 $\vdash P \vee \neg P$ 。

2. 直觉主义逻辑 (Intuitionistic Logic)：

- 状态是**动态的有向图/知识演变过程** (Kripke Model)。
- 允许存在“当前不知道，但未来可能知道”的探索分支。
- 反例是一个**包含状态转移的结构 (图)**。在笔记第 2 页的分叉图中，起始节点 w_0 既没有断言 P 发生，也不能封死未来证出 P 的可能性，成功造出了一个使得 $w_0 \not\vdash P \vee \neg P$ 的**合法反例**，因此 $\not\vdash P \vee \neg P$ 。

笔记最后那句话的含义

笔记第 2 页右下角写道：

"nice proof system + crazy semantics vs poor proof system + nice semantics"

- **经典逻辑**：具有极其简单清晰的语义 (*nice semantics*，就是简单的真值表 0 和 1)，但证明系统稍显粗暴（需要强行加上排中律或反证法规则）。
- **直觉主义逻辑**：拥有非常结构化、纯粹的自然演绎证明规则 (*nice proof system*，引入与消除规则完美对称，且对应计算中的 Lambda 演算)，但为了在语义上刻画它，必须引入复杂的多世界状态机 (*crazy semantics*，即 Kripke 模型)。

因此，只要一个公式你能画出一个合法的 Kripke 图，使得某个节点不满足该公式，就等于彻底证伪了它在直觉主义逻辑下的有效性。

User prompt: 所以kripke model是直觉主义逻辑的一部分是吧，并不是为了举例而ad hoc拿了奖的一种semantics

Response: 是的，Kripke 模型绝对不是为了举例临时拼凑 (ad hoc) 出来的，它是直觉主义逻辑的标准模型论语义 (Standard Model-Theoretic Semantics) 之一。

在数理逻辑中，一个形式系统通常由两部分组成：

1. **句法 (Syntax / Proof Theory)**：比如自然演绎法，规则是机械的符号推演 ($\vdash$)。
2. **语义 (Semantics / Model Theory)**：赋予符号以“真理 (Truth)”的解释 ($\models$)。

Kripke 模型之所以在直觉主义逻辑中处于核心地位，原因在于两点：

1. 严格的完备性与可靠性定理 (Soundness & Completeness)

Kripke 模型与直觉主义的自然演绎系统之间存在严格的数学等价关系：

$$\Gamma \vdash \varphi \iff \Gamma \models \varphi$$

- **可靠性 (Soundness)**：用直觉主义规则能推导出的定理，在任何 Kripke 模型的所有世界里必定都为真。
- **完备性 (Completeness)**：如果在所有单调偏序的 Kripke 模型中某个公式恒为真，那么它必然能够用直觉主义自然演绎系统推导出来。

这意味着：Kripke 模型不偏不倚、恰到好处地刻画了直觉主义可证明性的边界。它既没有少证明东西，也没有放水让不该成立的式子（如排中律、双重否定消除）溜进去。

2. 它完美形式化了直觉主义关于“时间与认识”的哲学直觉

直觉主义数学（由 Brouwer 创立）的核心直觉是：**数学不是静态存在的客观真理，而是人类主体随着时间逐步进行心智构造的过程。**

在 Kripke 提出这套模型之前，直觉主义逻辑长期缺乏直观的几何化/关系化语义。Saul Kripke 将“可能世界 (Worlds)”解释为“研究者当前的知识状态”，将“世界之间的可达关系 ($\leq$)”解释为“随着信息或证明增加的可能未来发展方向”：

- **单调性**：已证明的定理永远不会变成假；
- **蕴含与否定**：需要考虑“从现在到未来所有可能获得的进展”。

除了 Kripke 模型外，直觉主义还有其他标准语义（例如**拓扑语义 Topological Semantics**、**Heyting 代数代数语义**，以及计算机科学里的 **Curry-Howard 同构 / BHK 释义**）。但 Kripke 语义因为直观（有向图结构）且最容易手动构造反例，成为了现代数理逻辑与理论计算机科学中最通用、最标准的研究工具。

User prompt: 如果只有一个世界 直觉主义是不是会退化成经典？

Response: 是的，直觉非常敏锐，如果限制在一个世界里，直觉主义语义完全等价于经典逻辑。

当一个克里普克模型只有一个世界（设为 $W = \{w_0\}$ ）时，所有涉及“未来世界”的条件全部收缩到了这个单点内部：

- **否定 (Negation)**：在一般模型中， $w \vdash \neg P$ 要求“对于所有 $w' \geq w$ ，都有 $w' \not\vdash P$ ”。在单世界模型中，未来只有它自己 ($w' = w_0$)，所以条件直接变成：

$$w_0 \vdash \neg P \iff w_0 \not\vdash P$$

这正是经典命题逻辑中否定（非 1 即 0）的定义。

- **蕴含 (Implication)**: 一般模型中, $w \models \varphi \rightarrow \psi$ 要求“对所有 $w' \geq w$, 若 $w' \models \varphi$ 则 $w' \models \psi$ ”。单世界下直接退化为:

$$w_0 \models \varphi \rightarrow \psi \iff (w_0 \models \varphi \implies w_0 \models \psi)$$

这与经典真值表里的假言推理 ($\neg\varphi \vee \psi$) 完全一致。

- **排中律 (Excluded Middle)**: 对任意命题 P , 由于在这个节点上要么 $w_0 \models P$, 要么 $w_0 \not\models P$ (即 $w_0 \models \neg P$), 因此必然有:

$$w_0 \models P \vee \neg P$$

这也正好印证了前面那张笔记的本质:

- **经典逻辑的真值赋值** (Valuation $\text{val} : \text{Var} \rightarrow \{0, 1\}$), 在几何上就是一个退化成了单点的克里普克模型;
- **直觉主义逻辑**之所以能拒绝排中律和双重否定消除, 本质原因就是它引入了“时间/信息的分叉” (至少要有两个或以上状态的转移)。如果把这个动态维度压平成一个点, 所有的直觉主义特性便全部坍缩回了经典逻辑。

User prompt: 另外, 对于把 negation 定义成推导出 false, 应该是两种主义共通的吧

Response: 是的, 把否定 (**Negation**) 定义为推导出假 ($\neg\varphi \equiv \varphi \rightarrow \perp$) 这一核心思想, 在经典逻辑和直觉主义逻辑中是完全共通的。

在两套逻辑的语法与形式化证明 (Proof Theory) 中, 否定几乎无一例外都是通过“引入假值 ($\perp$)”来实现的:

- **在自然演绎系统中**: 如果从假设 φ 能够推导出矛盾 ($\perp$), 那么就可以通过“否定引入规则 (Reductio ad Absurdum 的构造形式)”推导出 $\neg\varphi$ 。这一点在两者的证明系统里结构高度一致。

它们的分歧在哪?

既然定义都是“推导出假”, 为什么两者的行为表现会天差地别? 关键在于对“假 ($\perp$)”的理解以及推理规则的放权程度:

1. 经典逻辑的“假”:

- 经典逻辑拥有**双重否定消除律** ($\neg\neg\varphi \vdash \varphi$) 和**排中律**。
- 这意味着在经典逻辑中, “ φ 不是假的”等同于“ φ 是真的”。如果假设 φ 会导致矛盾, 那么 φ 的对立面就被直接锁死了。

2. 直觉主义逻辑的“假”:

- 直觉主义逻辑中没有无条件的双重否定消除。
- $\neg\varphi$ 意味着“如果我们试图去构造/证明 φ ，就会导致不可调和的逻辑崩溃 ($\perp$)”。
- 因此，在直觉主义里你可以证明 $\neg\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ （因为假设它不成立会导致矛盾），但你依然无法证明 $\varphi \vee \neg\varphi$ 。在这里，“不导致矛盾”并不等同于“已经被构造出来并证实了”。

所以，它们在底层都把否定挂钩到了 $\perp$ ，但经典逻辑配合排中律把它当成了“二选一”的硬性开关，而直觉主义则严格恪守“必须给出建设性证据”的底线。

User prompt: 直觉主义必须给出建设性证据？之前不是定义，想要在直觉主义下判断一个命题为真，只需要证明不存在任何一种可能的世界模型这个命题为假？

Response: 这里看似矛盾，其实是因为“为真 (Truth)”在不同语境下的含义被混淆了，这正是那张笔记标题“Two Notions of Truth”想理清的核心问题。

要解开这个结，需要区分对象层 (Object-level, 逻辑系统内部) 和元层 (Meta-level, 数学家站在系统外部的视角)。

1. 为什么“不存在反例世界”并不等于经典的反证法？

在克里普克语义中：

一个命题 φ 为真 ($\models \varphi$)，要求在所有可能的 Kripke 模型的所有世界 w 都有 $w \models \varphi$ 。

注意：“在世界 w 里为真 ($w \models \varphi$)”，它的定义本身就是极其强烈的“建设性 (Constructive)”要求：

- 如果 $\varphi = A \vee B$ ： $w \models A \vee B$ 的定义直接要求“ $w \models A$ 或者 $w \models B$ ”。它不允许你只说“反正是其中一个”，你必须明确指出此时是 A 成立还是 B 成立。
- 如果 $\varphi = \exists x P(x)$ ：定义要求当前世界中必须存在一个具体的对象 c 使得 $w \models P(c)$ 。

所以，“不存在反例模型”其实是在说：

在任何可能的信息演化树中，你在任何一个节点上，都永远有切实可行的建设性证据（比如明确指出选了哪个析取支，或者提供了从输入到输出的函数构造）。

2. 直觉主义的“建设性”体现在什么性质上？

判断一个系统是不是真正具有建设性，数理逻辑里有两个著名的硬指标：

1. 析取性质 (Disjunction Property)：如果直觉主义系统推导出了 $\vdash A \vee B$ ，那么必然能推导出 $\vdash A$ ，或者必然能推导出 $\vdash B$ 。

在经典逻辑中，我们可以轻易证明 $\vdash P \vee \neg P$ （排中律），但你既无法证明 $\vdash P$ ，也无法证明 $\vdash \neg P$ （经典逻辑给不出具体的建设性证据）。但在直觉主义逻辑中，如果你宣称析取命题成立，你就必须拿出其中某一半的证明。

2. **存在性性质 (Existence Property)**: 如果推导出 $\vdash \exists x P(x)$ ，那么系统必然能显式构造出一个具体的项 t ，使得 $\vdash P(t)$ 成立。

3. “反证法”在系统内与系统外的区别

- **系统内部 (不可用经典反证法)**: 在直觉主义自然演绎系统里，如果你假设 $\neg\varphi$ 导出了矛盾 $\perp$ ，你得到的结论仅仅是 $\neg\neg\varphi$ (“ φ 不可能为假”)，你不能直接把两个非号扔掉得到 φ 。因为你没有给出 φ 的直接构造。
- **系统外部 (完备性定理)**: 当我们站在外部做模型论时，克里普克完备性定理 (Completeness Theorem) 证明了：

$$\vdash \varphi \iff \models \varphi$$

如果你想说明一个命题不可证 ($\nvdash \varphi$)，最省力的办法是找一个反例模型；反过来，如果它在所有可能模型的所有节点上都能被构造出来 ($\models \varphi$)，那正是因为它在句法内部存在一个完全建设性的严谨证明 ($\vdash \varphi$)。

所以，“不存在反例”并不是用经典逻辑的“排中”偷懒绕过了构造，它只是**完备性定理在语义侧的等价表述**——因为系统内部拥有能够步步构造的有效证明，才导致外部根本不可能画得出任何让构造失效的反例模型。

User prompt: 自然推导法加上排中律 能不能推出反证法

Response: 我们要检验的是：在直觉主义的自然演绎 (Natural Deduction) 基础上，加入排中律 (Law of Excluded Middle, LEM: $\varphi \vee \neg\varphi$)，是否能够推导出经典反证法 (Proof by Contradiction / Reductio ad Absurdum, RAA)：

$$\frac{\Gamma, \neg\varphi \vdash \perp}{\Gamma \vdash \varphi}$$

我们按照直觉主义的自然演绎规则进行逐步推导：

1. **前提假设**：

$$\Gamma, \neg\varphi \vdash \perp$$

2. **使用蕴含引入 ($\rightarrow$ -I / 否定引入)**：从前提可得：

$$\Gamma \vdash \neg\varphi \rightarrow \perp$$

根据定义 $\neg\neg\varphi \equiv \neg\varphi \rightarrow \perp$ ，即：

$$\Gamma \vdash \neg\neg\varphi$$

3. 引入排中律公理 (LEM): 对于公式 φ , 应用排中律:

$$\Gamma \vdash \varphi \vee \neg\varphi$$

4. 使用析取消除规则 ($\vee$ -E / 分类讨论): 对 $\varphi \vee \neg\varphi$ 的两个分支分别讨论:

◦ 分支 1 (假设 φ): 直接由恒等假设得到:

$$\Gamma, \varphi \vdash \varphi$$

◦ 分支 2 (假设 $\neg\varphi$): 结合步骤 2 中的 $\Gamma \vdash \neg\neg\varphi$, 存在:

$$\Gamma, \neg\varphi \vdash \perp$$

由爆炸律 ($\perp$ -E, 直觉主义逻辑自带的规则: 从假可以推出任何命题 $\frac{\Gamma \vdash \perp}{\Gamma \vdash \varphi}$), 得出:

$$\Gamma, \neg\varphi \vdash \varphi$$

5. 合并结论: 两个分支都推导出了 φ , 根据析取消除规则:

$$\frac{\Gamma \vdash \varphi \vee \neg\varphi \quad \Gamma, \varphi \vdash \varphi \quad \Gamma, \neg\varphi \vdash \varphi}{\Gamma \vdash \varphi}$$

通过这一过程, 从 $\Gamma, \neg\varphi \vdash \perp$ 成功推导出了 $\Gamma \vdash \varphi$ 。

结论: 完全可以。自然演绎系统加上排中律后, 与反证法 (以及双重否定消除律 $\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$) 在表达能力上是严格等价的。

User prompt: 传统命题逻辑当中 加上 P or not P 能不能推出 $(\text{not } P \text{ implies } P) \text{ implies } P$

Response: 我们要推导的目标公式是:

$$(\neg P \rightarrow P) \rightarrow P$$

(该公式在数理逻辑中被称为 **克拉维乌斯法则 / Consequentia Mirabilis**, 笔记第 1 页右上角写着的公式之一就是它)。

我们从直觉主义自然演绎规则加上排中律 (LEM: $P \vee \neg P$) 出发, 逐步推导:

1. 临时假设大前提:

$$\Gamma_1 = \{\neg P \rightarrow P\}$$

2. 引入排中律 (LEM):

$$\Gamma_1 \vdash P \vee \neg P$$

3. 使用析取消除 ($\vee$ -E, 即对 $P \vee \neg P$ 进行分情况讨论):

- 分支 1 (假设 P 成立): 由假设直接可得:

$$\Gamma_1, P \vdash P$$

- 分支 2 (假设 $\neg P$ 成立): 在这一分支的上下文中有前提 $\neg P \rightarrow P$ 和假设 $\neg P$ 。利用蕴含消除 ($\rightarrow$ -E / 肯定前件律 **Modus Ponens**):

$$\frac{\Gamma_1, \neg P \vdash \neg P \rightarrow P \quad \Gamma_1, \neg P \vdash \neg P}{\Gamma_1, \neg P \vdash P}$$

该分支同样直接推导出了 P 。

4. 合并两分支: 两个分支都得出了 P , 由析取消除规则得到:

$$\Gamma_1 \vdash P$$

即:

$$\{\neg P \rightarrow P\} \vdash P$$

5. 使用蕴含引入 ($\rightarrow$ -I) 消除假设: 将前提 $\neg P \rightarrow P$ 放回右侧:

$$\vdash (\neg P \rightarrow P) \rightarrow P$$

通过上述推导, 利用排中律完全能够直接推导出 $(\neg P \rightarrow P) \rightarrow P$ 。事实上, 在直觉主义逻辑的基础之上, 排中律 ($P \vee \neg P$)、双重否定消除 ($\neg\neg P \rightarrow P$)、反证法 (RAA) 以及克拉维乌斯法则 ($(\neg P \rightarrow P) \rightarrow P$) 这四者是彼此等价的, 加入其中任意一条都会使系统等价于经典命题逻辑。

User prompt: 克拉维乌斯法则和反证法是什么关系? 有什么区别

Response: 克拉维乌斯法则 (*Consequentia Mirabilis*, 即 $(\neg P \rightarrow P) \rightarrow P$) 与反证法 (*Reductio ad Absurdum*, RAA) 在数理逻辑中处于逻辑强度等价, 但论证结构和历史侧重不同的关系。

1. 两者的核心关系: 强度完全等价

在直觉主义逻辑 (最小逻辑/构造性逻辑) 的骨架之上, 克拉维乌斯法则与反证法可以互为前提完全推出彼此:

- 反证法 $\implies$ 克拉维乌斯法则: 假设 $\neg P \rightarrow P$ 。若要通过反证法证出 P , 先反设 $\neg P$ 。由假言推理得出 P , 此时手头同时拥有 P 和 $\neg P$, 产生矛盾导出 $\perp$ 。根据反证法消除 $\neg P$, 即可得出结论 P 。

- **克拉维乌斯法则 $\implies$ 反证法**：假设通过反设 $\neg P$ 推导出了矛盾 $\bot$ 。利用爆炸律 ($\bot \rightarrow P$)，我们相当于得到了 $\neg P \rightarrow P$ 。再直接套用克拉维乌斯法则，便立刻得出 P 。

因此，无论你把哪一个作为公理补充进直觉主义逻辑，系统都会直接变成完整的**经典逻辑**。

2. 两者的具体区别

尽管推理能力等价，但它们在直观语义、论据流向以及符号依赖上有明显差异：

比较维度	反证法 (Proof by Contradiction / RAA)	克拉维乌斯法则 (Consequentia Mirabilis)
形式化表述	$\frac{\Gamma, \neg P \vdash \bot}{\Gamma \vdash P}$	$\frac{\Gamma \vdash \neg P \rightarrow P}{\Gamma \vdash P} \text{ 或 } (\neg P \rightarrow P) \rightarrow P$
核心思路	“不承认结论就会引发荒谬”：假设命题不成立，推导出矛盾，从而否定最初的反设。	“无论如何逃不出结论”：哪怕假设命题不成立，其逻辑结果依然被迫指向该命题成立。
对荒谬 ($\bot$) 的显式依赖	显式需要一个代表“矛盾/系统崩溃”的符号 $\bot$ 。	表面上只依赖蕴含连接词 $\rightarrow$ ，不强制在结论层显式写出 $\bot$ 。
心理/认知模型	消极否定：发现死胡同后退回并翻转状态。	镜像自证：从对立面直接自发生产出正面事实。

3. 为什么克拉维乌斯法则被称为“奇迹推论”？

Consequentia Mirabilis 在拉丁语里意为“惊人的推论 (Wonderful / Miraculous Argument)”。

日常思维中，反证法容易被接受：“如果天没有下雨，地面就会冒出火，这不可能（矛盾），所以天下雨了”。而克拉维乌斯法则的论述方式则具有哲学上的反直觉美感：

“如果你要反驳我，你就必须先承认我是对的；所以我是对的。”

数学史上最著名的克拉维乌斯法则实例，是欧几里得证明“素数有无穷多个”，以及笛卡尔的“我思故我在”：

- 假设“我不存在” $\rightarrow$ 必须有一个正在思考的主体在进行“我不存在”这个判断 $\rightarrow$ “我存在”。
- 因为 $\neg(\text{我存在}) \rightarrow \text{我存在}$ ，依据克拉维乌斯法则，直接推出：**我存在**。

User prompt: 直觉主义逻辑中“真”的定义是 对所有可能世界模型 中 所有世界 命题为真 还是 对当前的世界模型 of interest 中 所有世界 命题为真

Response: 这取决于讨论的是逻辑学中的“逻辑有效性 (Validity / 普遍真)”，还是“在特定模型中的真 (Truth in a model)”。你的笔记标题写的是 **"Two Notions of Truth"**，对应的正是第一种：

直觉主义逻辑中公式的“真 (Validity / $\models \varphi$)”，定义是对“所有可能的世界模型中的所有世界”都为真。

语义层次的明确划分

在数理逻辑与模型论中，“真”从局部到全局通常分为严格的三层结构：

1. **局部真 (Truth at a world)**：记作 $M, w \models \varphi$ 。表示在某一个具体模型 M 的某一个特定世界节点 w 处，公式 φ 获得了构造性证据 (成立)。
2. **在特定模型中真 (Truth in a model of interest)**：记作 $M \models \varphi$ 。定义为：对于该模型 M 内的所有世界节点 $w \in W$ ，都有 $M, w \models \varphi$ 。这种定义只说明了公式在某个特定的演化假设场景下成立，但不代表它是直觉主义逻辑的真理。
3. **直觉主义有效性 / 逻辑真 (Validity / $\models \varphi$)**：定义为：对所有可能的克里普克模型 M ，都有 $M \models \varphi$ (即对所有模型里的所有世界均成立)。这才是直觉主义逻辑中通常所说的“重言式 / 逻辑公理 / 逻辑有效”，它与纯句法推导完全等价 ($\models \varphi \iff \vdash \varphi$)。

为什么不能只限制在“当前的模型 of interest”？

如果仅仅定义为“在当前关注的某个模型中所有世界都为真”，会出现致命的问题：

- **单世界模型 (Single-world model)** 也是一个合法的克里普克模型。如果只看这个模型，排中律 $P \vee \neg P$ 在它的每一个世界 (就这一个点) 里都为真。
- 如果把“真”定义为只在当前模型成立，那么排中律就会被算作“真理”。
- 但直觉主义恰恰**拒绝**排中律作为普遍规律。它之所以能拒绝，正是在“所有可能模型”的集合里，我们能够挑出一个发生认知分叉的模型 (例如笔记第 2 页左上角的图)，在其中找到了反例世界。

因此，当说一个公式是**直觉主义逻辑为真的公式** ($\models \varphi$) 时，必须穷举所有可能构造出的克里普克信息演化系统，且在其中无一例外全部成立。

User prompt: keipke 是直觉主义逻辑的创造者吗

Response: 不是。Saul Kripke (索尔·克里普克) 并不是直觉主义逻辑的创立者，他是为直觉主义逻辑提供现代关系语义模型 (**Kripke Semantics / Kripke Model**) 的人。

直觉主义逻辑的发展脉络主要由以下几位核心逻辑学家奠定：

- **思想鼻祖：L. E. J. Brouwer (布劳威尔)**

- 在 20 世纪初（1907 年前后），荷兰数学家布劳威尔创立了**直觉主义数学学派**。他反对希尔伯特的形式主义和康托尔的实无穷，提出数学是心智构造的产物，并率先对“排中律”提出了质疑。不过布劳威尔本人甚至反对将逻辑形式化，他认为数学思维先于逻辑语言。
- **逻辑形式化创立者：Arend Heyting（海廷）**
 - 布劳威尔的学生海廷在 1930 年左右首次系统地将**直觉主义逻辑形式化**，提出了直觉主义命题与谓词逻辑的公理系统（以及 Heyting 代数和 BHK 释义），使直觉主义从哲学理念转变为严谨的数理逻辑分支。
- **语义模型的提出者：Saul Kripke（克里普克）**
 - 到了 1950 年代末至 1960 年代初，年轻的克里普克才提出了使用“可能世界（Possible Worlds）和可达关系”来解释模态逻辑与直觉主义逻辑的语义体系。

因此，直觉主义逻辑的思想源于布劳威尔，体系由海廷形式化，而克里普克则是后来用极具几何直观的模式论工具（Kripke 语义），为这套早先缺乏良好模型论支撑的逻辑补齐了直观的语义基础和完备性证明。

User prompt: 逻辑学中syntax 和semantics 的概念

Response: 逻辑学中的 **句法（Syntax）** 与 **语义（Semantics）** 是定义任何形式逻辑系统的两大支柱：句法关乎“形式与符号推演”，语义关乎“含义与真假解释”。

1. 句法（Syntax）：“怎么写”与“怎么推”

句法只关注**无意义的纯符号操作**，完全不关心符号在现实或数学对象中代表什么。只要遵循预定的机械规则，符号拼写和推导就是合法的。

句法主要包含两个核心部分：

- **合式公式的形成规则（Grammar / Well-formed Formulas, WFF）**：规定哪些符号串是合法的句子。例如：规定 $P \wedge Q$ 、 $\varphi \rightarrow \psi$ 是合法的，而 $\wedge P \rightarrow$ 是乱码语法错误。
- **证明系统（Proof System / Deductive System）**：给定一组公理（Axioms）和推理规则（Inference Rules），比如自然演绎法中的蕴含引入和消除。
 - **记号**：使用单横杠十字 $\vdash$ （Turnstile）。
 - **含义**： $\Gamma \vdash \varphi$ 表示“仅通过从公理和假设集 Γ 出发、按照句法推理规则机械变换，能够一步步推导出公式 φ ”。这一过程类似编译器检查代码或程序执行变换，不涉及外部世界的“真实与否”。

2. 语义（Semantics）：“意味着什么”与“真还是假”

语义负责给原本枯燥的纯符号赋予数学解释 (Interpretation / Model)，并定义什么是“真理 (Truth)”。

语义的核心概念包括：

- **模型/结构 (Model / Structure)：** 给形式语言中的原子符号赋予现实意义的载体。
 - 在经典命题逻辑中，模型就是简单的真值赋值函数 $val : Var \rightarrow \{0, 1\}$ 。
 - 在一阶逻辑中，模型是一个具体的论域（比如自然数集合 $\mathbb{N}$ ）加上函数和关系的解释。
 - 在直觉主义逻辑中，模型是刻画认知状态转移的克里普克偏序图 (Kripke Model)。
- **满足与有效性 (Satisfaction & Validity)：**
 - **记号：** 使用双横杠十字 $\models$ (Double Turnstile)。
 - **含义：** $M \models \varphi$ 表示“在数学模型 M 中，公式 φ 被判定为真”；而 $\models \varphi$ (有效公式/重言式) 表示“在所有可能的合法模型中， φ 均恒为真”。

3. 两者的桥梁：元逻辑定理 (Meta-theorems)

逻辑学的终极追求，是让纯机械的符号推演 (句法 $\vdash$) 与真正的客观真理 (语义 $\models$) 完美吻合：

桥梁性质	方向与形式	逻辑含义
可靠性 (Soundness)	若 $\vdash \varphi$ ，则 $\models \varphi$	“推出来的都是真的”：系统是保真的，不会凭空推导出假结论。
完备性 (Completeness)	若 $\models \varphi$ ，则 $\vdash \varphi$	“所有为真的都能被推出来”：推理系统足够强大，没有真理被遗漏。

- 经典命题逻辑、一阶谓词逻辑（哥德尔完备性定理）以及直觉主义逻辑（针对克里普克语义）都具有可靠性与完备性。
- 一旦可靠性与完备性同时成立 ($\vdash \varphi \iff \models \varphi$)，证明一个公式和检验其语义真值就完全融为一体，这也是为什么那张笔记上会将两者用箭头标注为 “The same, actually” 的根本原因。

User prompt: 一阶逻辑是什么

Response: 一阶逻辑 (First-Order Logic, 简称 FOL, 也叫一阶谓词逻辑) 是在命题逻辑 (Propositional Logic) 基础上扩展出来的一种更强大、更精确的形式逻辑系统。

命题逻辑只能把“一个句子”当作不可分割的黑盒 (用原子变量 P, Q 表示)；而一阶逻辑允许我们拆解句子内部的结构，讨论具体的个体对象、对象具备的属性、对象之间的关系，以及“存在”与“任意”的范围。

1. 为什么需要一阶逻辑？（从命题逻辑的局限说起）

观察经典三段论：

1. 所有人都会死。
2. 苏格拉底是人。
3. 所以，苏格拉底会死。

在命题逻辑里，这三句话只能被表示为 3 个毫无关联的命题变量： $P, Q \vdash R$ 。因为命题逻辑无法表达“所有”以及“苏格拉底属于人类”，在这个系统里该推导是**完全无效**的。

一阶逻辑引入了谓词与量词，将其精确表达为：

$$\forall x (\text{Human}(x) \rightarrow \text{Mortal}(x)), \quad \text{Human}(\text{socrates}) \vdash \text{Mortal}(\text{socrates})$$

2. 一阶逻辑的句法构成 (Syntax)

一阶逻辑在命题逻辑连接词 ($\wedge, \vee, \rightarrow, \neg$) 之上，扩充了以下语言要素：

- **个体常量与变量 (Terms)：**
 - 常量：指代具体的实体，如 c 、 socrates 、 0 。
 - 变量：指代论域中的任意个体，如 x, y, z 。
- **函数符号 (Functions)：** 把对象映射到另一个对象，如 $f(x)$ 或加法操作 $x + y$ 。
- **谓词符号 (Predicates / Relations)：** 描述对象具备的性质或关系，返回真/假，如 $\text{Prime}(x)$ (x 是素数)、 $x < y$ 。
- **量词 (Quantifiers)：**
 - 全称量词 $\forall$ (For all, 所有)： $\forall x P(x)$ 。
 - 存在量词 $\exists$ (There exists, 存在)： $\exists x P(x)$ 。

3. 一阶逻辑的语义 (Semantics)：结构与解释

一阶逻辑不再是简单给命题赋 0 或 1，而是需要一个数学结构 (Structure / Model $\mathcal{M}$) 来赋予含义：

一个模型 $\mathcal{M} = (D, I)$ 包含：

1. **论域 (Domain of Discourse D)：** 我们要讨论的非空对象集合（例如所有自然数 $\mathbb{N}$ ，或者全人类）。
2. **解释函数 (Interpretation I)：**

- 将每个谓词映射到 D 上的具体集合或子集（例如 $\text{Even}(x)$ 解释为偶数集 $\{0, 2, 4, \dots\}$ ）。
- 将每个函数映射到 D 上的具体运算。

3. 公式的满足 (Satisfaction):

- $\mathcal{M} \models \forall x P(x)$: 当且仅当把论域 D 中的每一个元素代入 x , $P(x)$ 都成立。
- $\mathcal{M} \models \exists x P(x)$: 当且仅当在论域 D 中至少能找到一个元素代入 x 使得 $P(x)$ 成立。

4. 为什么叫“一阶” (First-Order) ?

“阶 (Order)”指的是量词可以修饰的对象级别:

- **一阶逻辑 (First-Order)**: 量词 ($\forall, \exists$) 只能量化个体对象。
 - 合法: $\forall x (x > 0)$ (量化实数 x)。
 - 非法: $\forall P (P(x) \vee \neg P(x))$ (不能对“性质/集合/谓词 P ”本身进行全称量化)。
- **二阶逻辑 (Second-Order)**: 量词可以量化对象的子集/性质/函数。例如数学归纳法公理在严格的二阶逻辑中可以写成: $\forall P ([P(0) \wedge \forall n (P(n) \rightarrow P(n+1))] \rightarrow \forall n P(n))$ 。

一阶逻辑之所以成为现代公理化数学（如 ZFC 公理集合论、一阶皮亚诺算术 PA）的基石语言，是因为它处在一个极其巧妙的理论平衡点：它拥有强大的表达力，同时还保留了极其优良的元逻辑性质（如哥德尔完备性定理与紧致性定理，这两者在二阶逻辑中均不复存在）。

User prompt: syntax 和 semantics 结合构成的系统被称为什么

Response: 将句法 (Syntax) 与语义 (Semantics) 完整结合在一起构成的系统，在数理逻辑与理论计算机科学中通常被称为：

形式逻辑系统 (Formal Logical System, 或简称 Logic / 形式系统 Formal System)。

在更精确的学术与技术语境下，它有几种常见的标准称谓：

- **形式逻辑 (A Logic)**: 在数理逻辑中，当人们说“一个逻辑 (a logic)”时，指的就是配对了语言句法与解释语义的完整体系。例如“经典命题逻辑”、“直觉主义命题逻辑”、“一阶谓词逻辑”，每一个都是一个完备的 Logic。
- **模型论系统 / 逻辑演算系统 (Logical Calculus with Semantics)**: 强调纯符号推导 (Calculus / Deductive System $\vdash$) 与模型解释 (Model / Semantics $\models$) 的对照与统合。
- **形式语义系统 (Formal Semantic System / Interpreted Formal System)**: 特指赋予了具体模型论解释 (Interpretation) 的形式语言体系。

- **机构 / 制度 (Institution)**: 在理论计算机科学与抽象模型论 (Abstract Model Theory) 中, 高德布拉特 (Goguen) 与伯斯托尔 (Burstall) 提出了一个严格的范畴论概念——**Institution**, 专门用于形式化定义“任何包含句法 (签名与句子)、语义 (模型) 以及满足关系 ($\models$) 的完整逻辑系统”。

一个完整的形式逻辑系统, 本质上就是由四元组构成:

$$\mathcal{L} = (\text{Syntax}, \text{Proof System}, \text{Models}, \models)$$

通过可靠性 (Soundness) 与完备性 (Completeness) 这两座桥梁, 将句法推演 $\vdash$ 与语义满足 $\models$ 统一为一个和谐的整体。

User prompt: $\vdash$ 我可以把这个符号理解成, 在左边的条件下, 右边为真 $\dashv$ 左边可以推导出右边 这个理解能用吗

Response: 这个理解不仅完全能用, 而且精准切中了这两个符号在现代逻辑中的本质定义。

只需要注意在不同语境下, 左边的“条件”有两类细微的区别:

1. 对于 $\vdash$ (句法: 推导 / Derivability)

你的理解: “左边可以推导出右边” —— 完全准确。

- 记号: $\Gamma \vdash \varphi$
- 确切含义: 在左边的公式集合 Γ (假设/公理) 作为前提下, 按照系统给定的机械推理规则, 一步步推导证明出右边的公式 φ 。
- 当左边为空时 ($\vdash \varphi$): 不需要任何外加前提, 仅凭系统内建的逻辑规则就能推导出来, 此时 φ 叫作定理 (Theorem)。

2. 对于 $\models$ (语义: 满足与恒真 / Entailment & Satisfaction)

你的理解: “在左边的条件下, 右边为真” —— 非常漂亮, 涵盖了它的两种常见写法:

- 写法 A (模型满足: $M \models \varphi$ 或 $w \models \varphi$):
 - 左边是一个具体的数学模型或世界 (比如真值表赋值 val, 或者克里普克世界的节点 w)。
 - 含义就是: 在这个具体的结构/世界条件下, 命题 φ 被判定为真。
- 写法 B (语义蕴含: $\Gamma \models \varphi$):
 - 左边是一组前提公式 Γ 。
 - 含义是: 在所有让 Γ 成立的可能模型/世界条件下, φ 也必然为真。

- 当左边为空时 ($\models \varphi$):
 - 不需要任何前提条件, 在任何合法的模型/世界下都恒为真, 此时 φ 叫作有效公式 / 重言式 (Tautology / Valid formula)。

一句话总结记忆:

- $\Gamma \vdash \varphi$: 拿纸和笔, 依据规则机械计算/证明过去。
- $\Gamma \models \varphi$: 在事实层面, 左边的真客观保证了右边的真。

User prompt: 逻辑学中formula是什么意思

Response: 在逻辑学中, **Formula (公式)**, 全称为 合式公式 (**Well-Formed Formula**, 简称 **WFF**), 指严格按照该逻辑系统的语法规则拼接而成的、合法的“一句话”或“陈述式”。

你可以把它直接类比为编程语言里的一条合法的表达式/语句:

1. 它是如何递归定义的?

逻辑学通过严格的文法 (Grammar) 来规定什么才算一个 formula。以笔记第 1 页上的命题逻辑为例:

- **基础情况 (原子公式 Atomic Formula)**: 任何命题变量 (如 P, Q, R) 以及常量假 ($\perp$) 本身就是一个 formula。
- **归纳规则 (复合公式 Compound Formula)**: 如果 φ 和 ψ 已经是 formula, 那么通过逻辑连接词组合出来的式子也是 formula:
 - $(\varphi \wedge \psi)$ (合取)
 - $(\varphi \vee \psi)$ (析取)
 - $(\varphi \rightarrow \psi)$ (蕴含)
 - $\neg \varphi$ (否定, 即 $\varphi \rightarrow \perp$)

2. 合法与非法的对比

- 是合法的 Formula:
 - P
 - $P \rightarrow Q$
 - $(P \vee \neg Q) \wedge (R \rightarrow \perp)$
- 不是合法的 Formula (语法错误 / 乱码):

- $\rightarrow P \vee$ (连接词位置混乱, 没有操作数)
- $PQ \wedge$ (缺少运算符号或格式不符)
- $(P \rightarrow$ (括号未闭合)

3. Formula 的核心特征

- 可以被判定真假: 一个 formula 是一句完整的“命题表达”, 只有当一个符号串是合法的 formula 时, 给它输入赋值 (Valuation) 或者在克里普克世界里检验时, 它才能算出究竟是 True 还是 False (即 $w \models \varphi$ 才有数学意义)。
- 与 Term (项) 的区别: 在一阶逻辑中:
 - **Term (项)**: 指代论域中的对象/实体 (例如 x 、 $x + 2$ 、 $f(a)$), 它本身没有“真假”, 只有一个具体的值。
 - **Formula (公式)**: 指代针对对象的陈述/判断 (例如 $x + 2 > 5$ 、 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$), 它具有明确的真假意义。

因此, 当你看到笔记里写 $\Gamma \vdash \varphi$ 或 Γ 是 "set of formulas" 时, 它指的就是“手头有一堆语法合规的命题假设, 去推导另一个语法合规的命题句子 φ ”。

User prompt: 也就是说, 我们的syntax就是定义了formula该长什么样

Response: 只说对了一半: 定义 formula 长什么样是 Syntax 的第一步, 但不是 Syntax 的全部。

在数理逻辑中, **Syntax (句法)** 包含两个部分:

1. 静态层面: 定义句子长什么样 (文法 / Grammar)

这就是你提到的内容, 笔记第 1 页写着:

Syntax: formulae are built from variables using $\wedge, \vee, \rightarrow, \perp$

- 这一步只负责规定符号串的合法拼写规则 (**Form**)。
- 类似编译器的词法与语法分析 (**Lexer & Parser**), 确认一个表达式是不是合法的合式公式 (Well-formed formula)。

2. 动态层面: 定义句子之间怎么变形推导 (证明论 / Proof Theory)

笔记第 1 页下半部分的自然演绎规则 (**Natural Deduction Rules**), 同样属于 Syntax:

- 例如合取规则
$$\frac{\Gamma \vdash \varphi_1 \quad \Gamma \vdash \varphi_2}{\Gamma \vdash \varphi_1 \wedge \varphi_2}$$

- 蕴含消除规则
$$\frac{\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi \quad \Gamma \vdash \varphi}{\Gamma \vdash \psi}$$

这些推导规则完全不涉及公式的真实含义，也不关心真实世界是怎样，它只是像算盘或象棋走子一样，规定如何把一串合法的符号机械地改写成另一串合法的符号（即定义符号演算系统 $\vdash$ ）。

总结对照

- Syntax (句法):**
 - 规定公式怎么拼 (Formula 的文法定义);
 - 规定公式怎么推 (自然演绎/相继式演算等纯符号推理规则 $\vdash$)。
- Semantics (语义):** 负责解释这些公式到底是什么意思、在什么时候为真 (真值表、Kripke 关系模型、 $\models$)。

User prompt: 这一页应该是在讲符号以及它们的定义，但这个字也太小太模糊了，你能帮我解释一下吗

Response: 这块黑板非常系统地梳理了经典命题逻辑 (Classical Propositional Logic) 中语义真值 ($\models_{\text{class}}$) 的三个层次，正好对应了你前面问的“在左边条件下右边为真”的完整阶梯。

板书被分成了三栏，以下是从下往上、由浅入深的完整释义：

一、中间一栏：三种记号形式与结构

中间展示了 $\models_{\text{class}}$ 的三种使用场景，上面用小字注明了成分：

- 底层形式：** $\models_{\text{class}} \varphi$
 - 左边为空，右边是公式 φ 。
 - 含义：无条件恒真 (重言式 / **Tautology**)，即前面笔记里写的“under all valuations”。
- 第 (1) 层形式：** $\text{val} \models_{\text{class}} \varphi$
 - 老师用箭头标了 "**valuation**" 指向 val ，右边标了 "**one form**" (one formula) 指向 φ 。
 - 含义：在具体的某一行赋值 val 条件下，公式 φ 为真。
- 第 (2) 层形式：** $\Gamma \models_{\text{class}} \varphi$
 - 老师在 Γ 上方用箭头标注了 "**set of formulas**"。
 - 含义：在公式假设集合 Γ 的语义蕴含下， φ 必然为真 (语义后承 / **Semantic Entailment**)。

二、最右侧大括号：第 (1) 层的递归定义 (Truth Value Definition)

大括号展示了给定一个具体的赋值 val 时，复合命题的真值是如何递归计算的：

- 最底下那行：

$$\text{val} \models_{\text{class}} P \iff \text{val}(P) = 1$$

(命题变量 P 为真，当且仅当这一行给 P 赋予的值是 1)。

- 最上面那行 (合取 $\wedge$ 的递归定义)：

$$\text{val} \models_{\text{class}} \varphi_1 \wedge \varphi_2 \iff (\text{val} \models_{\text{class}} \varphi_1) \text{ and } (\text{val} \models_{\text{class}} \varphi_2)$$

(中间写的小字是 "u def" / "iff def", 即根据定义, $\varphi_1 \wedge \varphi_2$ 为真, 当且仅当两个子命题各自在这一行赋值下都为真)。

- 中间的竖直虚线省略号：代表还有 $\vee, \rightarrow, \neg$ 等其它连接词的标准真值表递归展开。

三、最左侧一栏：第 (2) 层的严格定义 (语义蕴含)

左边圆括号中的 (2) 详细展开了 $\Gamma \models_{\text{class}} \varphi$ 的严格定义：

板书内容为：

$$\begin{aligned} &\Gamma \models_{\text{class}} \varphi \\ &\Updownarrow \text{def} \\ &\forall \text{val}, \quad [\text{val} \models_{\text{class}} \psi \text{ for all } \psi \in \Gamma] \implies [\text{val} \models_{\text{class}} \varphi] \end{aligned}$$

- 文字翻译：“ Γ 在经典语义下推出 φ ”的定义 (def) 是：对于任意一个可能的真值赋值 val ($\forall \text{val}$)，只要这个赋值能够使得 Γ 集合里的每一个公式 ψ 都为真 (即满足所有前提)，那么它必定也能让结论公式 φ 为真。

这版板书就是将日常直觉中的“如果前提全对，结论不可能错”，用真值赋值 val 精准形式化出来的标准模型论定义。

User prompt: 为什么说Val是真值表的某一行，你能打一个例子给我看一下吗

Response: 考虑包含两个命题变量 P 和 Q 的复合公式：

$$\varphi = P \rightarrow (P \vee Q)$$

按照数学定义，赋值函数 val 是从命题变量集合映射到 $\{0, 1\}$ 的一个函数：

$$\text{val} : \{P, Q\} \rightarrow \{0, 1\}$$

因为每个变量只有两种取值可能（0 或 1），所以一共恰好有 $2^2 = 4$ 种不同的赋值函数。把这 4 种函数以表格列出，就是经典的真值表：

赋值编号	赋值函数的具体映射（输入 $\rightarrow$ 输出）	对应真值表前两列	复合公式的真值 $\text{val} \models \varphi$
val_1	$\text{val}_1(P) = 1, \text{val}_1(Q) = 1$	$P = 1, Q = 1$	$1 \rightarrow (1 \vee 1) = 1$
val_2	$\text{val}_2(P) = 1, \text{val}_2(Q) = 0$	$P = 1, Q = 0$	$1 \rightarrow (1 \vee 0) = 1$
val_3	$\text{val}_3(P) = 0, \text{val}_3(Q) = 1$	$P = 0, Q = 1$	$0 \rightarrow (0 \vee 1) = 1$
val_4	$\text{val}_4(P) = 0, \text{val}_4(Q) = 0$	$P = 0, Q = 0$	$0 \rightarrow (0 \vee 0) = 1$

对应关系

- 一个具体的 val：就是真值表里的其中一行。比如第三行就是 val_3 ，它给出的环境变量状态是“ P 为假、 Q 为真”。
- $\text{val} \models \varphi$ ：表示在这一行指定的输入下，把真值代入复合公式计算，算出来的最终输出为 1（即这一行最后一列的结果是 1）。
- $\models_{\text{class}} \varphi$ （**Under all valuations**）：指的是真值表的每一行算出来的结果全部都是 1（ $\forall \text{val}, \text{val} \models \varphi$ ）。上述例子中的 4 行计算结果全为 1，因此该公式是一个重言式（ $\models_{\text{class}} P \rightarrow (P \vee Q)$ ）。

User prompt: $\text{val} \dashv \text{class} \varphi_1 \wedge \varphi_2 \text{ iff } (\text{val} \dashv \text{class} \varphi_1) \text{ and } (\text{val} \dashv \text{class} \varphi_2)$ 这里的 val 和函数的那个 val 还不完全一样吧

Response: 你的直觉极其敏锐，它俩在严格的数学类型上确实不是同一个东西，但二者之间存在一个唯一的“自然扩展”关系。

在数理逻辑教材中，这里其实做了一层记号的简写（符号重载）。严格写出来的话，区别如下：

1. 原始的函数 val：定义域只有命题变量

最初定义的赋值函数，其定义域仅限于原子变量（Variables）：

$$\text{val} : \text{Var} \rightarrow \{0, 1\}$$

- 它的输入只能是单个原子字母，比如 $\text{val}(P) = 1$ 、 $\text{val}(Q) = 0$ 。
- 你不能直接给它传复合公式，比如写 $\text{val}(P \wedge Q)$ 在最初的类型定义上是未定义的，因为 $P \wedge Q \notin \text{Var}$ 。

2. 关系的符号 $\text{val} \models \varphi$ ：它是模型与公式之间的二元关系

式子 $\text{val} \models_{\text{class}} \varphi_1 \wedge \varphi_2$ 中的 $\models$ 是一个**满足关系 (Satisfaction Relation)**：

$$\models_{\text{class}} \subseteq (\text{All Valuations}) \times (\text{All Formulas})$$

它不是一个向外返回 0 或 1 的代数运算，而是一个**断言陈述**——“赋值 val 使得复合公式为真”。

3. 两者是怎么接上轨的？（递归扩展 / 唯一同态）

为什么逻辑学里经常把这两者混着用？因为任何一个给定的底层函数 val ，都可以**唯一、确定地递归扩展 (Unique Homomorphic Extension)** 成一个作用在所有复合公式上的求值函数 $\overline{\text{val}}$ ：

$$\overline{\text{val}} : \text{Formulas} \rightarrow \{0, 1\}$$

它的扩展规则就是根据公式的语法树一层层算：

- **Base Case (原子命题)：**

$$\overline{\text{val}}(P) = \text{val}(P)$$

- **Inductive Step (复合命题)：**

$$\overline{\text{val}}(\varphi_1 \wedge \varphi_2) = \min(\overline{\text{val}}(\varphi_1), \overline{\text{val}}(\varphi_2)) \quad (\text{即 } \overline{\text{val}}(\varphi_1) \times \overline{\text{val}}(\varphi_2))$$

$$\overline{\text{val}}(\neg \varphi) = 1 - \overline{\text{val}}(\varphi)$$

在定义了扩展函数 $\overline{\text{val}}$ 之后，**关系 $\models$ 和函数值 $= 1$ 就完全等价了：**

$$\text{val} \models_{\text{class}} \varphi \iff \overline{\text{val}}(\varphi) = 1$$

板书里写成关系形式 $\text{val} \models_{\text{class}} \varphi_1 \wedge \varphi_2$ 的主要原因，是为了让**经典逻辑**的模型论记号，能够和后续更复杂的一阶逻辑 ($\mathcal{M} \models \varphi$) 以及直觉主义逻辑 / 模态逻辑 ($M, w \models \varphi$) 保持完全统一的符号风格。

User prompt: 在经典和直觉主义逻辑中，not P 和P 为假是等同的吗

Response: 在经典逻辑中，两者完全等同；但在直觉主义逻辑中，两者不等同，存在着本质层面的脱节。

1. 经典逻辑：两者完全等同

在经典逻辑的单点赋值 val 下，只有 0（假）和 1（真）两种状态：

- “ P 为假”：表示当前赋值下 P 的真值不是 1，即 $\text{val} \not\models P$ （或者说 $\overline{\text{val}}(P) = 0$ ）。
- “ $\neg P$ 为真”：根据真值表定义， $\text{val} \models \neg P \iff \text{val} \not\models P$ 。

因为真值是非此即彼的硬币两面，所以“ $\neg P$ 成立”与“ P 为假”是一回事。

2. 直觉主义逻辑：两者不等同（极度关键的区别）

在直觉主义逻辑的克里普克模型（Kripke Model）的某个世界节点 w 处：

- “ P 在当前世界不是真 ($w \not\models P$)”：
 - 这仅仅表示在当前时刻/状态，我们手头还没有拿出 P 的证明或证据。
 - 这并不意味着 P 本身是错的，因为未来有可能证出 P 。
- “ $\neg P$ 在当前世界为真 ($w \models \neg P$)”：
 - 这代表一个强得多的断言：在当前以及未来所有可能的认知演化状态下，都永远不可能证出 P （否则系统会崩溃导致矛盾 $\perp$ ）。

用反例模型直观对比

在笔记第 2 页左上角的克里普克反例树中：

- 起始根节点 w_0 派生出两个子世界：左边未来证出了 P ($P\checkmark$)，右边未证出 ($P\times$)。
- 在这个起始根节点 w_0 处：
 - P 此时此刻是真吗？不是（尚未证实），所以 $w_0 \not\models P$ （在这个意义上它“当前为假 / 未被证实”）。
 - 那么 $\neg P$ 成立吗？**不成立** ($w_0 \not\models \neg P$)！因为沿着左边分支走下去是有可能证出 P 的，所以不能断言“ P 彻底破产”。

总结对照

- 经典逻辑：不真 ($\not\models$) = 为假 = 否定 ($\models \neg$)。
- 直觉主义逻辑：
 - $w \not\models P$ 表示“目前缺乏 P 的证据”（消极的未证实）。
 - $w \models \neg P$ 表示“存在 P 必定导致荒谬的永恒反驳”（积极的否定证据）。

因此在直觉主义中， $w \models \neg P \implies w \not\models P$ 成立，但反过来 $w \not\models P \not\implies w \models \neg P$ 。只有手里拿到了能彻底封死 P 的论据时，才能称得上是 $\neg P$ 。

User prompt: 你的意思是说，Kripke Model 严格允许在一个世界中 P 属于一个第三“未知状态”？ P 暂时还不是真的，但它也不是假的，因为它在未来某一个世界完全可以为真？

Response: 完全正确，你的直觉已经完全抓住了克里普克语义与直觉主义哲学的精髓。

虽然在形式化的数学定义里，每个世界节点上的关系仍然被写成二元关系（要么 $w \models P$ ，要么 $w \models \neg P$ ），但因为引入了“时间/可达关系 ($\leq$)”与“单调性”，命题在某个世界节点处在认知状态 (Epistemic Status) 上实质上就分化成了三种情况：

一个命题在世界 w 处的“三种状态”

1. 已经被证实为真 (Verified / Known True)：

- 形式： $w \models P$ 。
- 含义：在这个世界节点上，我们已经拿到了 P 的建设性证明或事实证据。由于单调性，未来无论走向哪个分支世界， P 将永远保持为真。

2. 已经被彻底证伪 / 判定为假 (Refuted / Known False)：

- 形式： $w \models \neg P$ 。
- 形式定义：对于未来所有可能世界 $w' \geq w$ ，都有 $w' \models \neg P$ 。
- 含义：我们已经确知 P 在未来的任何演化中都绝对不可能被证实，走 P 这条路必然会导致系统崩溃/矛盾 ($\perp$)。

3. 悬而未决 / 未知状态 (Undecided / Open / Unknown)：

- 形式： $w \not\models P$ 且 $w \not\models \neg P$ 。
- 含义：
 - 此时此刻还没有证出 P （所以 $w \not\models P$ ）；
 - 但未来存在至少一条分支世界能够把 P 证出来（所以你也不能断言 $\neg P$ ）。
 - 它就像数学史上的“黎曼猜想”或哥德巴赫猜想——在当前的人类知识世界节点，它既不是真，也没被推翻，它处于一个对未来开放的第三种未知状态。

这正是排中律在直觉主义中失效的根本原因

在经典逻辑里，只有状态 1 和状态 2，任何命题非 1 即 2，因此 $P \vee \neg P$ 永远成立。

而在克里普克模型中，只要某个世界节点处在“状态 3（未知）”，排中律就当场被击碎：

- 析取 $w \models P \vee \neg P$ 的定义极其苛刻：它要求你在当前世界要么处于状态 1，要么处于状态 2。
- 一旦处在状态 3，你既拿不出 P ，也拿不出 $\neg P$ ，于是：

$$w \not\models P \vee \neg P$$

这就是为什么克里普克模型被称作“认知状态模型”——它允许命题的真值随着世界的演变，从“暂未证实（状态 3）”在未来的某一天跃迁为“确证为真（状态 1）”。

User prompt: 用排中律在经典命题逻辑里面证明一下为什么 $\text{not } P$ 就是 P 为假

Response: 在经典命题逻辑中，“ P 为假”在语义上的严格定义是：在给定的赋值 val 下， P 的真值不是 1（即 $\text{val} \not\models P$ ，亦即 $\text{val}(P) = 0$ ）。

我们要证明的是双向等价（ $\iff$ ）：

$$\text{val} \models \neg P \iff \text{val} \not\models P$$

通过经典逻辑中的排中律（在任何赋值下， $P \vee \neg P$ 均成立，即 $\text{val} \models P \vee \neg P$ ），可以清晰地分两步完成证明：

第一步：引入经典排中律公理的约束

对于任意赋值 val ，根据排中律：

$$\text{val} \models P \vee \neg P$$

根据析取（ $\vee$ ）在模型论中的定义，这意味着在当前赋值下，必然且至少满足下列两者之一：

$$\text{val} \models P \quad \text{或} \quad \text{val} \models \neg P$$

换言之：不可能出现“ P 与 $\neg P$ 在当前赋值下同时不成立”的第三种悬空情况。

第二步：证明“ $\text{val} \not\models P \implies \text{val} \models \neg P$ ”（ P 为假 $\implies \neg P$ 为真）

1. 假设前提： P 为假，即：

$$\text{val} \not\models P$$

2. 结合排中律：由第一步已知，在当前赋值下只有两种可能：要么 $\text{val} \models P$ ，要么 $\text{val} \models \neg P$ 。

3. 消除可能项：因为根据前提已经确定排除掉了第一项（ $\text{val} \not\models P$ ），剩下的唯一可能项就必定成立：

$$\text{val} \models \neg P$$

这就是为什么在排中律的强制锁定下，只要某个命题当前“不为真（为假）”，其否定 $\neg P$ 就被迫立即转为“真”。

第三步：证明“ $\text{val} \models \neg P \implies \text{val} \not\models P$ ”（ $\neg P$ 为真 $\implies P$ 为假）

这一步依据的是矛盾律（Law of Non-Contradiction）以及否定推导出荒谬的本质：

1. **假设前提**： $\neg P$ 为真，即 $\text{val} \models \neg P$ 。
2. **反设推演**：若此时 P 依然为真 ($\text{val} \models P$)。
3. **合取导出矛盾**：根据合取的语义定义，将有 $\text{val} \models P \wedge \neg P$ 。由于 $\neg P \equiv P \rightarrow \perp$ ，代入后通过肯定前件律将直接推出假值 $\perp$ 成立 ($\text{val} \models \perp$)，这与假值永远为 0 的语义定义公理相违背。
4. **得出结论**：反设不成立，故必定有：

$$\text{val} \not\models P$$

排中律（二者必居其一）配合矛盾律（二者不可同真），将命题的状态空间彻底切分成互斥且完备的两个半区：非此即彼，没有第三条路。因此在经典逻辑中，“ $\text{val} \not\models P$ (P 为假)”与“ $\text{val} \models \neg P$ ($\neg P$ 为真)”严格绑定为同一件事。

User prompt: 你这是伪证吧，凭啥 $\text{val} \not\models P$ 可以排除 $\text{val} \models \neg P$ ，

Response: 你这个问题非常犀利，直接戳中了逻辑学和模型论中最容易让人产生“循环论证”错觉的一个痛点：**元语言 (Meta-language)** 与 **对象语言 (Object-language)** 的混淆。

你之所以觉得这是“伪证”，是因为看起来我好像在用“非此即彼”来证明“非此即彼”。但实际上，这里有一个至关重要的层级区分：

1. $\not\models$ 是系统外部的定义，不是系统内部的公式

我们在证明中讨论的 $\text{val} \models P$ 和 $\text{val} \not\models P$ ，并不是经典逻辑系统里面的公式。

- P 和 $\neg P$ 是**对象语言**（我们正在研究的逻辑系统）里的符号。
- $\models$ 及其否定形式 $\not\models$ 是**元语言**（我们在外部研究这个系统时，所使用的日常数学语言）里的符号。

在外部的数学定义中， $\text{val} \models P$ 的严格定义是：映射函数使得 $\text{val}(P) = 1$ 。而 $\text{val} \not\models P$ 仅仅是外部数学语言里的一种简写，它的字面意思就是“ $\text{val} \models P$ 这个陈述不成立”（即 $\text{val}(P) \neq 1$ ）。

凭什么“等式不成立”可以排除“等式成立”？因为在外部的普通数学（朴素集合论）里，一个函数对于同一个输入，不可能同时输出两个不同的结果。我们在用普通的数学语言去搭建这个模型时，元语言本身就天然预设了无矛盾的常识。所以 $\text{val}(P) \neq 1$ 与 $\text{val}(P) = 1$ 在外部数学意义上绝对互斥，这是由外部的等号定义决定的。

2. 这不是伪证，而是“语义定义的必然投射”

在构建经典逻辑的模型时，我们使用经典数学（作为元语言）来定义经典逻辑（作为对象语言）。这就不可避免地会把元语言的经典性质（非黑即白）投射到对象语言的语义中。

在这个模型下，证明的本质其实是：

1. 外部数学规定了： val 是一个只能输出 0 或 1 的函数。
2. 外部数学规定了： $\text{val} \models P$ 意味着底层输出 1。
3. 外部数学进一步规定了：当内部公式写着 $\neg P$ 时，只有当底层的 val 算不出 1 的时候，外部才判定 $\text{val} \models \neg P$ 成立。

所以，你感觉在“作弊”是对的——我们确实借用了外部现实世界数学的“非黑即白”，去解释逻辑系统内部的符号 $\neg$ 和 $\vee$ 。在经典逻辑的模型论中，对象的“假”本身就是被强行定义为外部模型的“不满足 ($\not\models$)”。这就导致了在经典逻辑里，证明 $\neg P$ 和证明 $\text{val} \not\models P$ 变成了同一回事。而在直觉主义逻辑里，为了打破这种强行绑定，克里普克才不得不把外部模型改造成了随时间演化的多节点图，从而在语义层面拆散了这种一一对应的关联。

User prompt: ### 证明“ $\text{val} \models \neg P \implies \text{val} \not\models P$ ” ($\neg P$ 为真 $\implies P$ 为假) 这一步依据的是矛盾律 (Law of Non-Contradiction) 以及否定推导出荒谬的本质：1. **假设前提**： $\neg P$ 为真，即 $\text{val} \models \neg P$ 。2. **反设推演**：若此时 P 依然为真 ($\text{val} \models P$)。3. **合取导出矛盾**：根据合取的语义定义，将有 $\text{val} \models P \wedge \neg P$ 。由于 $\neg P \equiv P \rightarrow \bot$ ，代入后通过肯定前件律将直接推出假值 $\bot$ 成立 ($\text{val} \models \bot$)，这与假值永远为 0 的语义定义公理相违背。4. **得出结论**：反设不成立，故必定有： $\text{val} \not\models P$ 我看你在这里用了反证法，为什么这样的操作是可以被允许的？

Response: 这是一个极其敏锐的质疑！你抓到了逻辑学中最容易让人混淆的“反证法”陷阱。

这里的操作之所以完全被允许，并且没有任何“作弊”嫌疑，是因为我在这使用的根本不是经典逻辑里那个备受争议的“反证法 (RAA)”，而是所有逻辑（包括直觉主义）都绝对承认的“否定引入 (Negation Introduction)”。

你需要严格区分这两种常常被混为一谈的证明策略：

1. 真正的“反证法” (Reductio ad Absurdum / 双重否定消除)

- **逻辑结构**：假设 $\neg A$ ，推导出矛盾 $\perp$ ，从而得出结论 A 。
- **争议点**：这就是直觉主义坚决抵制的操作。因为它在没有给出 A 的实际构造证据的情况下，仅仅通过“ A 的对立面不成立”，就强行断言 A 成立。

2. “否定引入” (Negation Introduction)

- **逻辑结构**：假设 A ，推导出矛盾 $\perp$ ，从而得出结论 $\neg A$ 。
- **合法性**：这是在任何逻辑系统（哪怕是最严格的直觉主义/构造主义）中都完全合法且通用的基本规则。因为“假设 A 导致崩溃”，这本身就是 $\neg A$ 的精确定义（正如你的笔记里写的 $\neg \varphi \equiv \varphi \rightarrow \perp$ ）。

回到我的证明步骤

你仔细看我那四步证明，我的推导结构是：

1. 我想证明的目标是元语言陈述： $\text{val} \not\models P$ （即“ $\text{val} \models P$ 这个陈述不成立/为假”）。
2. 我的反设是：假设 $\text{val} \models P$ 。
3. 导出矛盾：证明了这个假设会导致数学定义上的崩溃（ $\text{val} \models \perp$ ）。
4. 得出结论：因此原假设错误，即 $\text{val} \not\models P$ 。

这完全符合第 2 种“否定引入”的结构。我并没有假设 $\text{val} \not\models P$ 去推导 $\text{val} \models P$ （那是真正的经典反证法），我是假设了一个正向状态，发现它行不通，从而排除了这个状态。

此外，由于我们是在元语言（Meta-language）中讨论模型（也就是在用普通的数学语言去研究那几张图和公式），在外部的经典数学体系里，发现假设推导出荒谬，直接否定该假设是标准且严谨的数学证明规范。
